Causalidade e viés de seleção em dados de processos

Aula convidada na Clínica 2 · projeto BTG

Julio Trecenti

19/10/2026

Objetivos de aprendizagem

Ao final da aula, vocês devem ser capazes de:

1. **classificar** uma pergunta do projeto como de previsão, de intervenção ou contrafactual, e dizer que dados cada tipo exige;
2. **reconhecer** quando uma terceira variável explica a associação entre duas, e **ajustar** por ela comparando dentro de grupos parecidos;
3. **identificar** viés de seleção numa base, inclusive na escolha de quais disputas chegam a julgamento, e dizer como ele distorce as conclusões;
4. **simular** uma estratégia de acordo numa carteira, e dizer que suposições dela só um experimento testaria.

Conteúdos da aula

1. Previsão, intervenção e contrafactual
2. Variáveis de confusão e paradoxo de Simpson
3. Viés de seleção
4. Estratégia de acordo: custo esperado, alçada e simulação da carteira

> **NOTEBOOK DA AULA**
>
> O notebook `clinica_btg_1910_aluno.ipynb` refaz as contas da aula com a base do projeto: juros e pagamento em cada período, a simulação de Priest e Klein e o custo esperado de um processo. Tem três lacunas e um exercício no final.

PARTE 1

Previsão, intervenção e contrafactual

Três tipos de pergunta sobre a carteira do BTG

TIPO	PERGUNTA NO PROJETO	O QUE É PRECISO PARA RESPONDER
previsão	Qual a chance de o processo acabar em indenização ou acordo?	dados do passado; basta associação
intervenção	Se o banco passar a oferecer acordo em todos os processos do TJPR, o custo total cai?	comparar o mundo com e sem a ação: experimento, ou ajuste cuidadoso pelas causas comuns
contrafactual	Este processo terminou em condenação de R$ 8 mil. Se o banco tivesse feito acordo no início, teria pago menos?	o desfecho de um mundo que não aconteceu, para este processo; exige suposições fortes

UMA VARIÁVEL PODE PREVER SEM CAUSAR

Para prever, serve qualquer variável associada ao desfecho. O tamanho da inicial pode prever pagamento sem que uma inicial maior cause pagamento.

O QUE O BANCO QUER SABER

“Em que processos é mais conveniente fazer acordo” é uma pergunta de **intervenção**: compara o custo com e sem acordo, e só um dos dois é observado em cada processo.

Quiz no celular: classificar seis perguntas do projeto

QUIZ AO VIVO · 6 PERGUNTAS NUMA TELA SÓ, CERCA DE 5 MINUTOS

Abram no celular:

jtrecenti.github.io/cdad2-202662/quiz

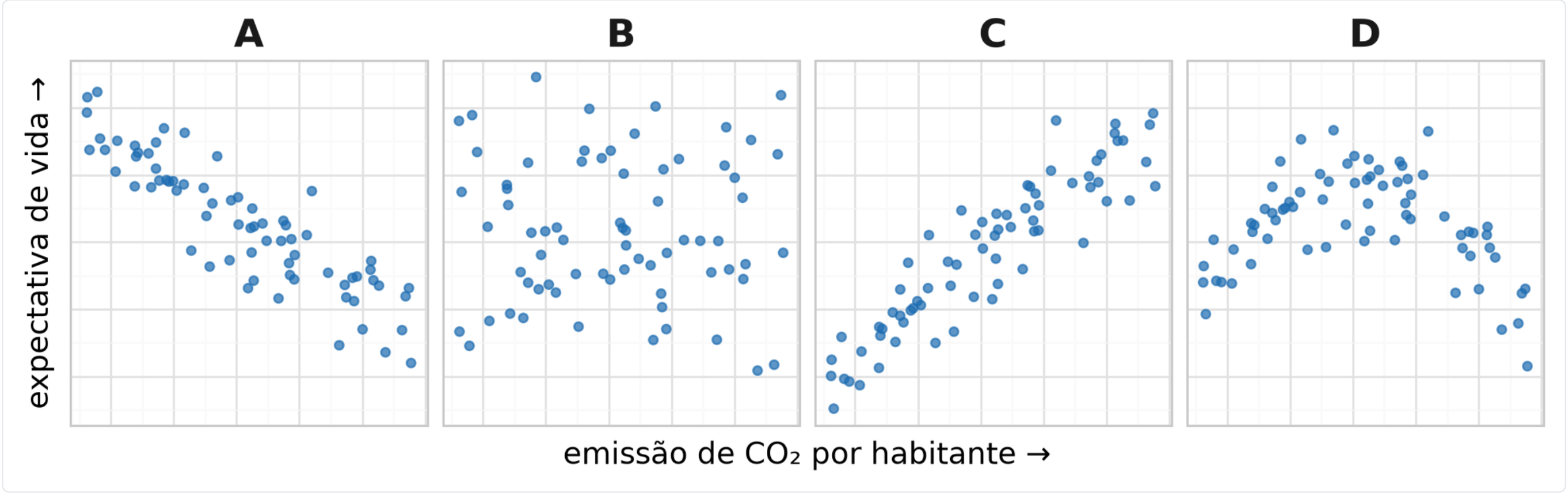
As seis perguntas aparecem juntas. Em cada uma, escolham se ela é de **previsão**, de **intervenção** ou **contrafactual**. Depois vemos o resultado da sala nas seis e discutimos as divergências.

O quiz não pede login nem vale nota. Cada celular vota uma vez em cada pergunta e pode trocar o voto enquanto a votação estiver aberta.

PARTE 2

Variáveis de confusão

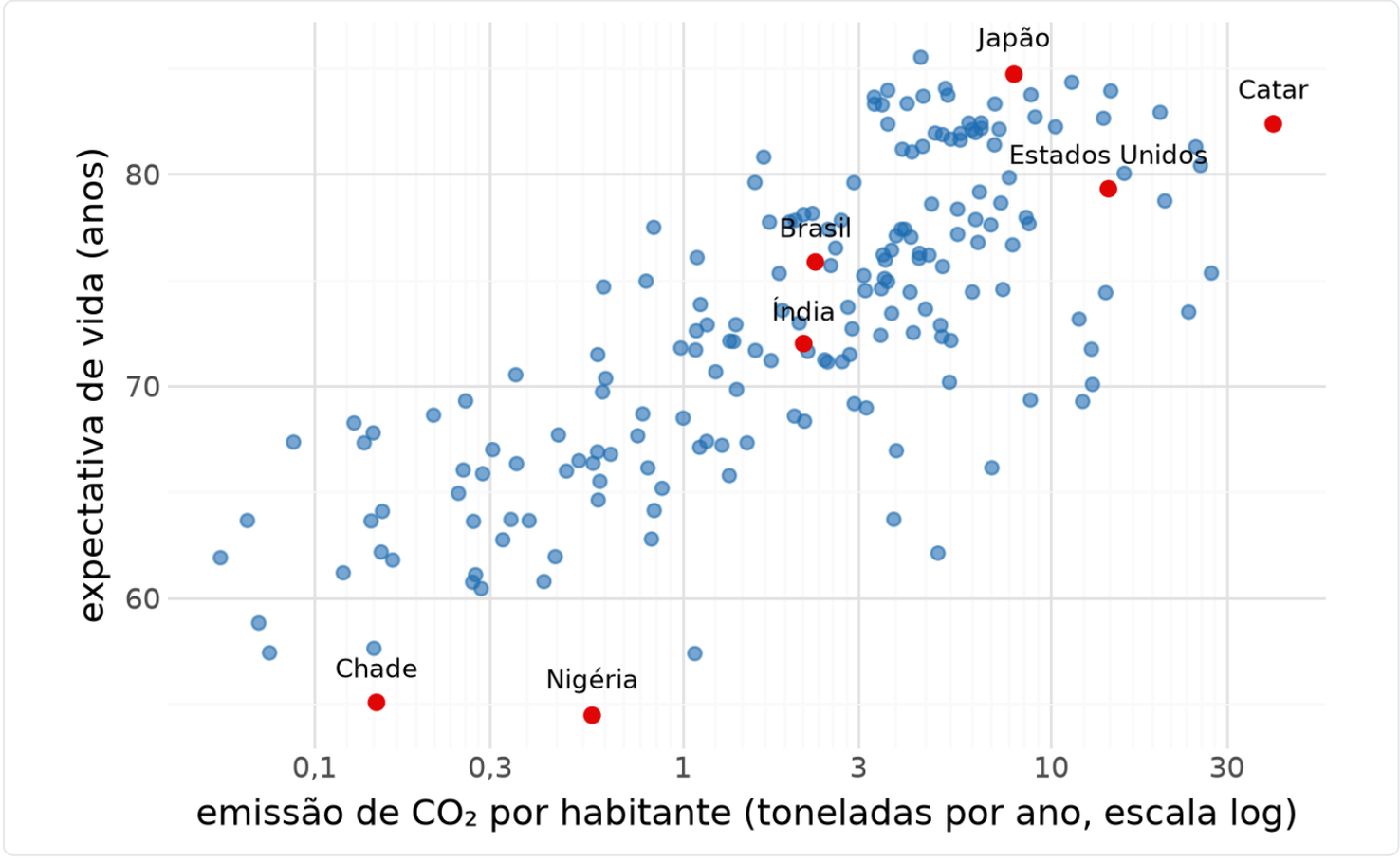
Como é a relação entre emissão de CO_2 e expectativa de vida?



QUIZ NO CELULAR · 1 MINUTO

Cada ponto seria um país. Qual dos quatro gráficos vocês acham que se parece com os dados reais de 2023?

Emissão de CO_2 e expectativa de vida nos países em 2023



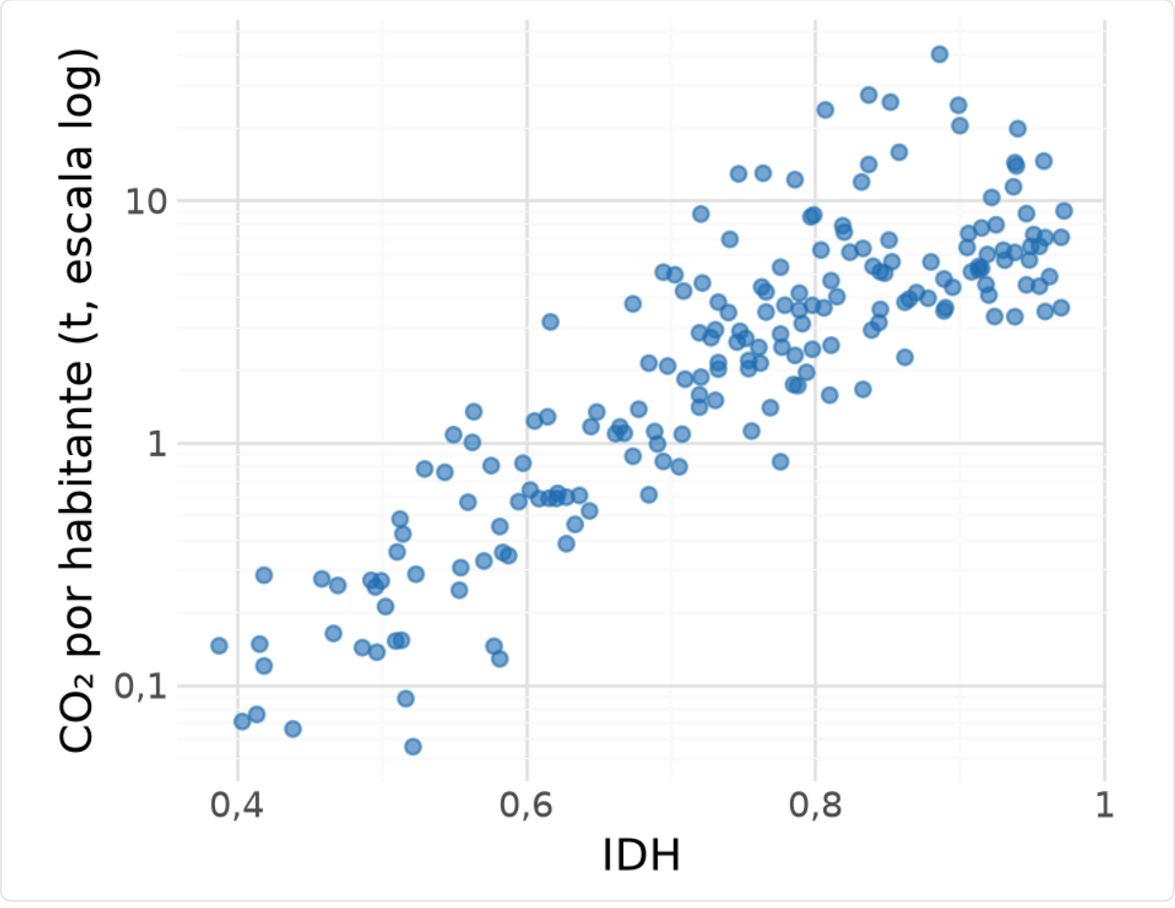
O gráfico real é o **C**: nos 192 países com dados, quem emite mais CO_2 por habitante vive mais. A correlação é de **0,75**.

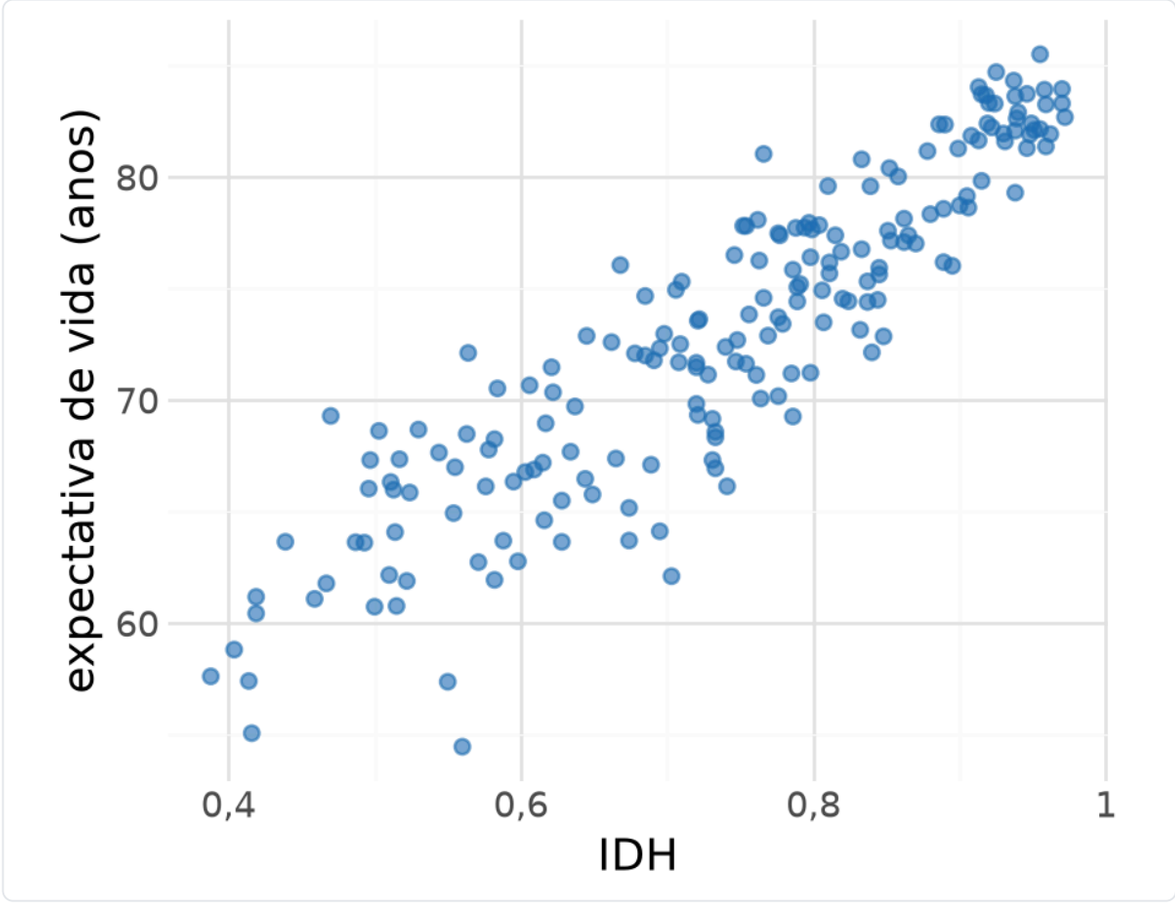
ASSOCIAÇÃO FORTE NÃO É EFEITO

Ninguém recomendaria poluir mais para viver mais. Antes de ler a associação como efeito, precisamos perguntar o que mais difere entre os países que emitem muito e os que emitem pouco.

Fonte: Our World in Data (Global Carbon Project; Nações Unidas).

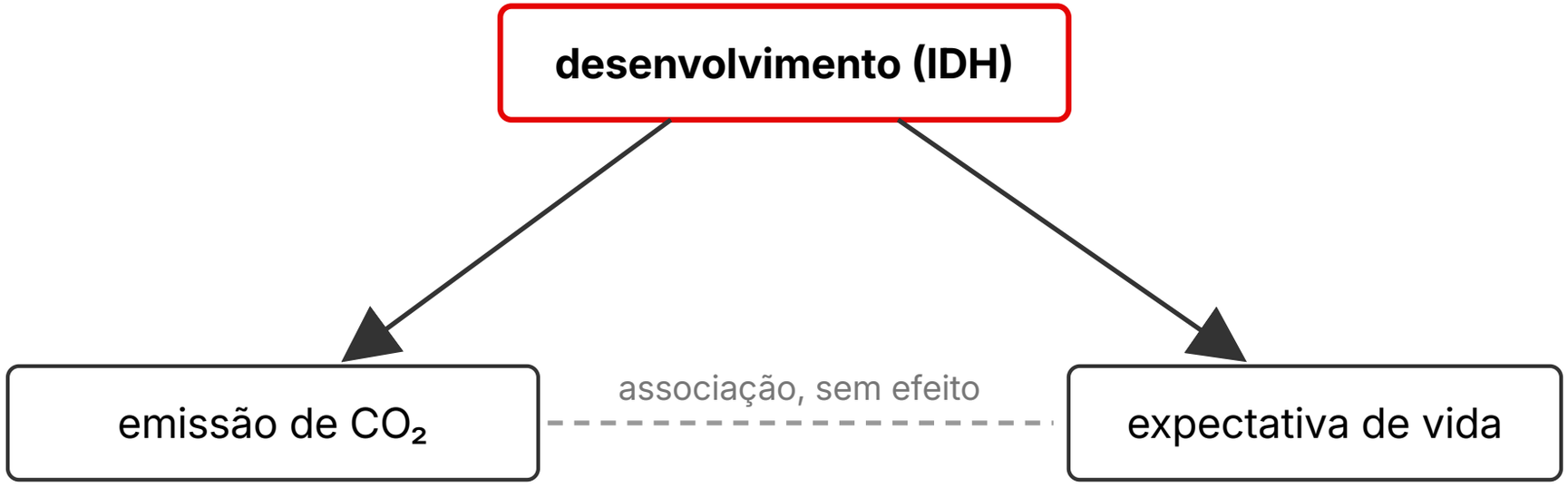
IDH, emissão de CO_2 e expectativa de vida





O IDH está fortemente associado às duas variáveis: correlação de 0,87 com a emissão (em escala log) e de 0,91 com a expectativa de vida.

Desenvolvimento como causa comum de emissão e expectativa de vida



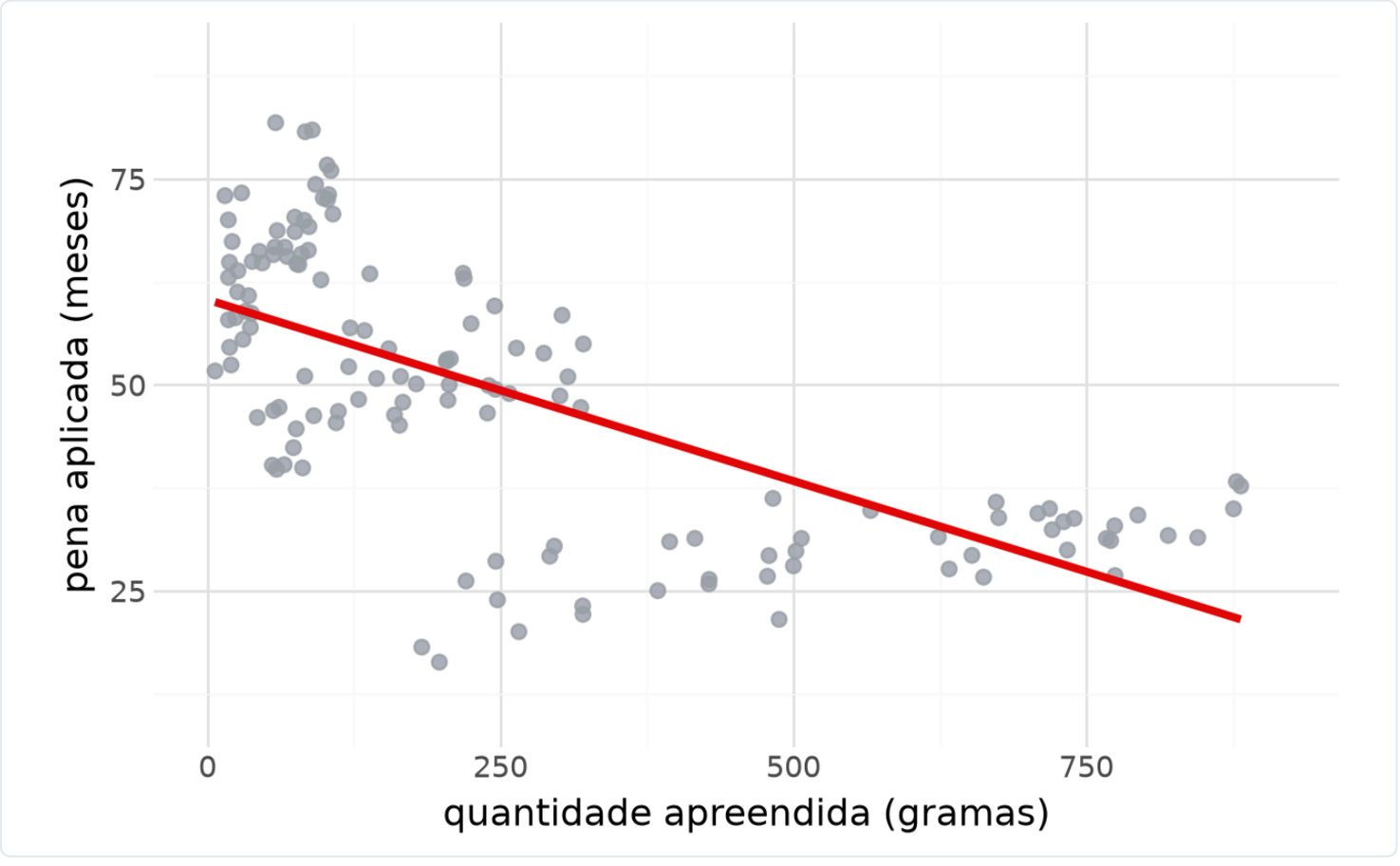
POR QUE OS PAÍSES QUE EMITEM MAIS VIVEM MAIS

Países mais desenvolvidos têm mais indústria, carros e energia, e por isso emitem mais. Também têm mais saneamento, vacinas e hospitais, e por isso vivem mais.

DEFINIÇÃO DE VARIÁVEL DE CONFUSÃO

Uma causa comum de duas variáveis cria associação entre elas, mesmo que uma não tenha efeito nenhum sobre a outra.

Quantidade de droga apreendida e pena por tráfico



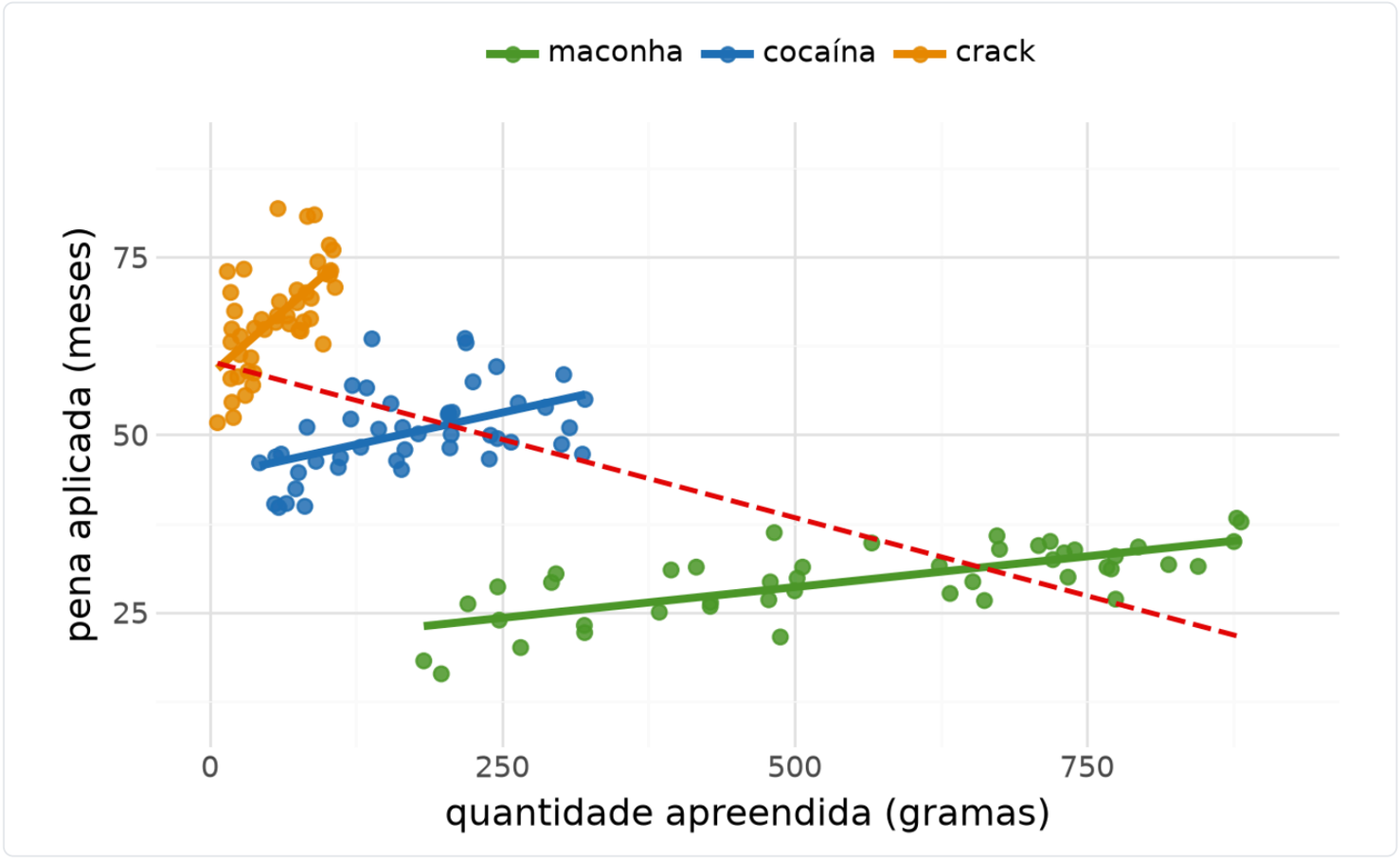
Cada ponto é uma condenação por tráfico. A reta de regressão diz que, a cada 100 gramas a mais apreendidas, a pena cai **4,4 meses**.

PERGUNTA PARA A SALA

Os juízes punem menos quem trafica mais? O que mais pode estar por trás dessa reta?

Dados simulados para o exemplo.

Paradoxo de Simpson: a reta se inverte dentro de cada droga



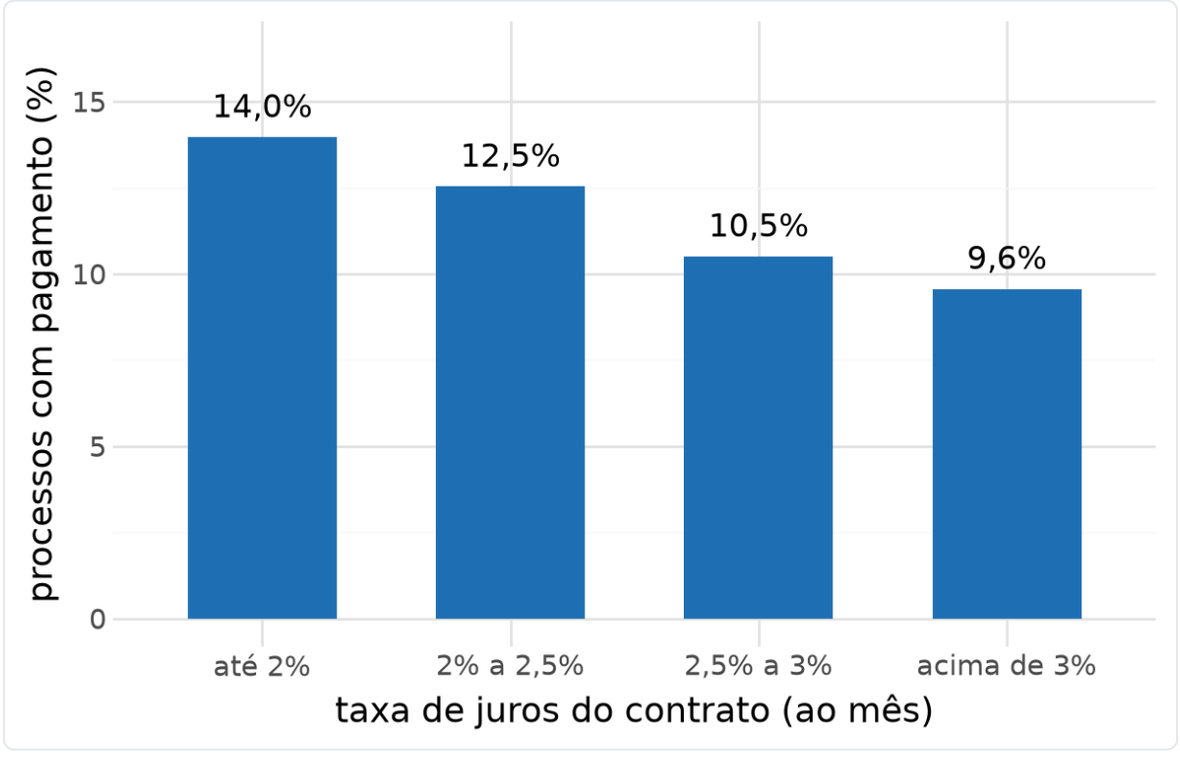
A NATUREZA DA DROGA É A VARIÁVEL DE CONFUSÃO

A natureza da droga pesa na pena (art. 42 da Lei de Drogas) e muda a quantidade típica apreendida: muita maconha, pouco crack. Dentro de cada droga, **mais quantidade, mais pena**.

DEFINIÇÃO DE PARADOXO DE SIMPSON

A associação no conjunto tem sentido oposto ao da associação dentro de cada grupo. A reta única mistura grupos diferentes.

Taxa de juros do contrato e pagamento na carteira do BTG



28.896 processos da planilha do banco com taxa de juros válida. “Com pagamento” inclui acordo e condenação.

QUIZ NO CELULAR · 2 MINUTOS

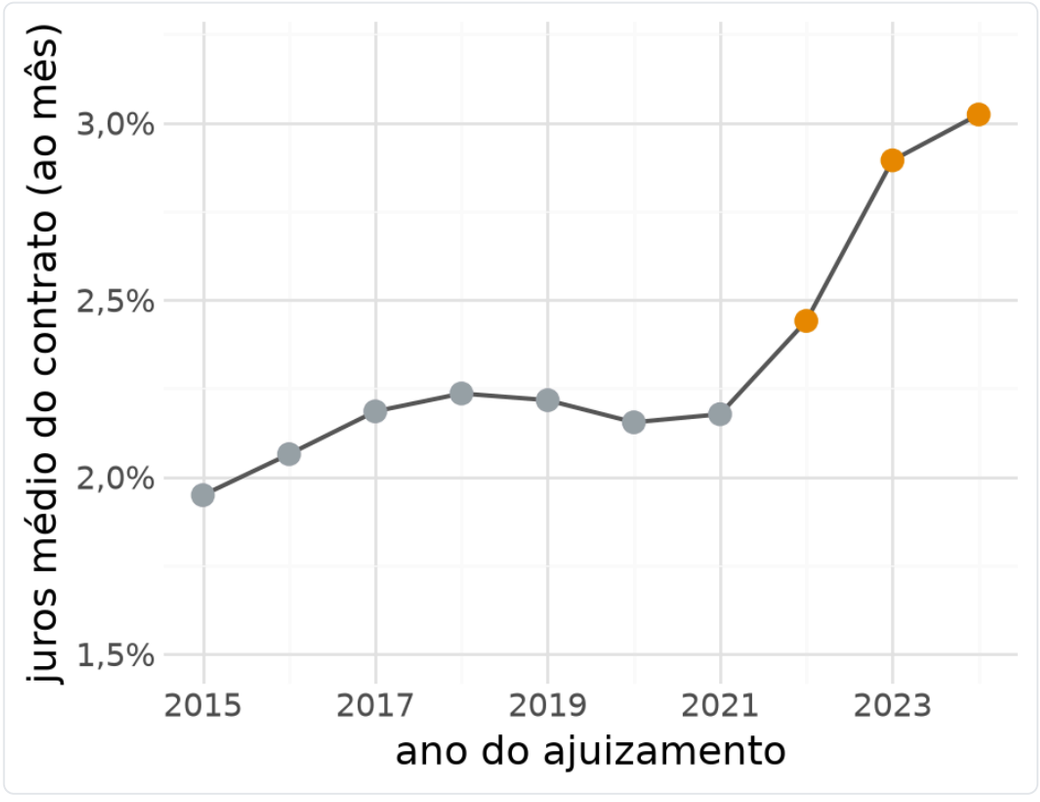
Ações revisionais alegam juros abusivos, e mesmo assim quanto **maior** a taxa, **menos** o banco paga.

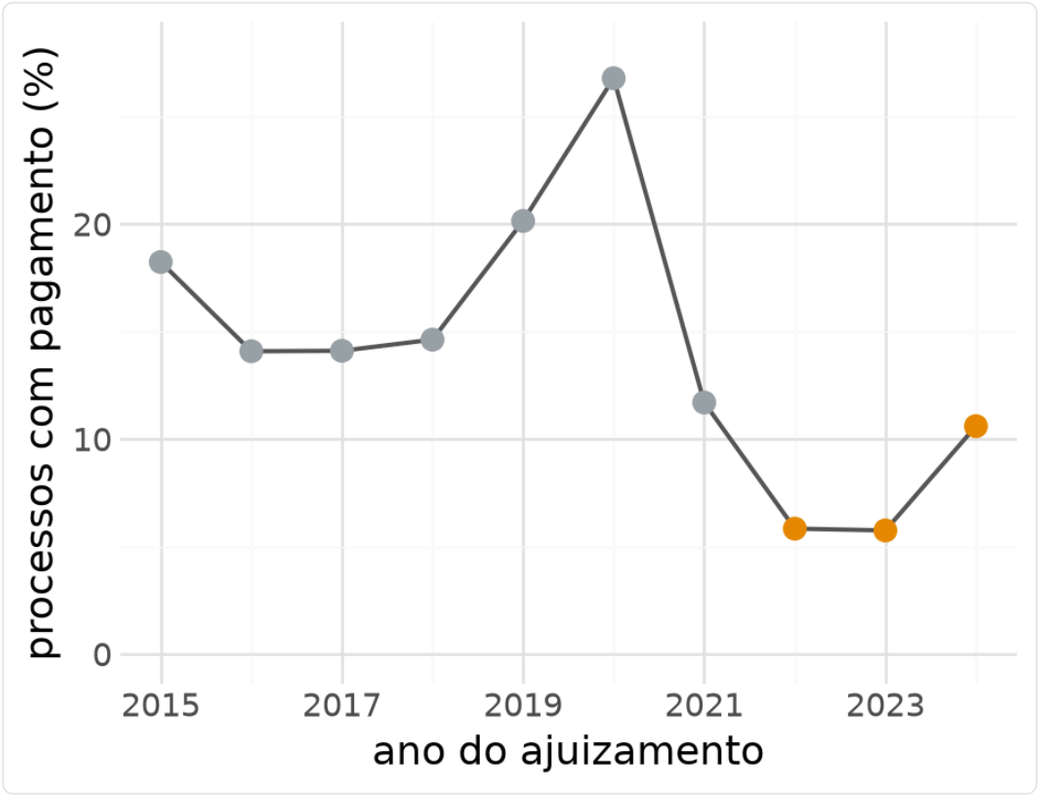
Que variável pode afetar **ao mesmo tempo** a taxa do contrato e o pagamento, e explicar a queda?

A RECOMENDAÇÃO APRESSADA

“Juros altos protegem o banco.” Antes de acreditar nela, procurem uma causa comum.

Juros e pagamento ao longo dos anos de ajuizamento

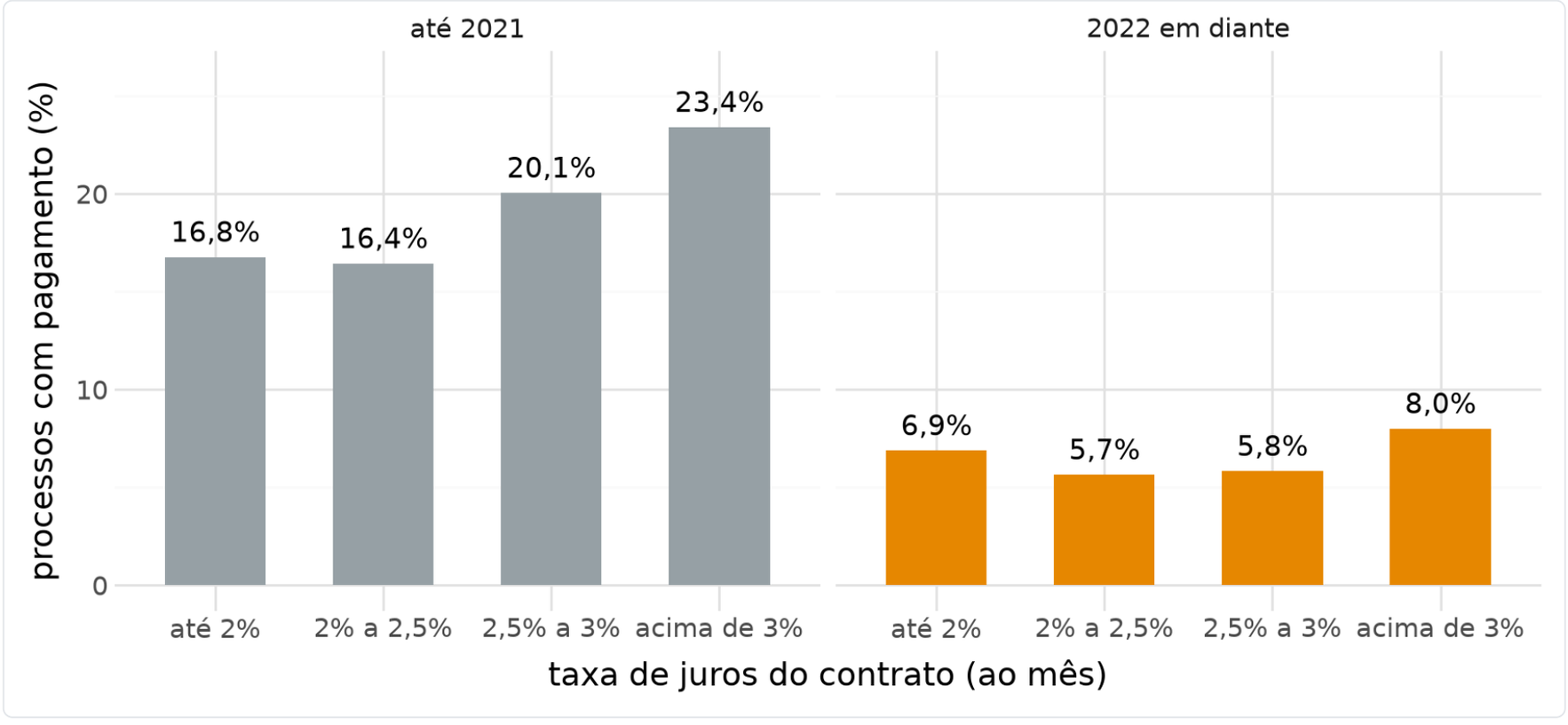




OS PROCESSOS NOVOS TÊM JUROS MAIS ALTOS E PAGAM MENOS

Os juros subiram a partir de 2022, e os processos de 2022 em diante pagam bem menos (6,7% contra 17,5%): tiveram menos tempo para chegar a acordo ou condenação.

Juros e pagamento dentro de cada período de ajuizamento



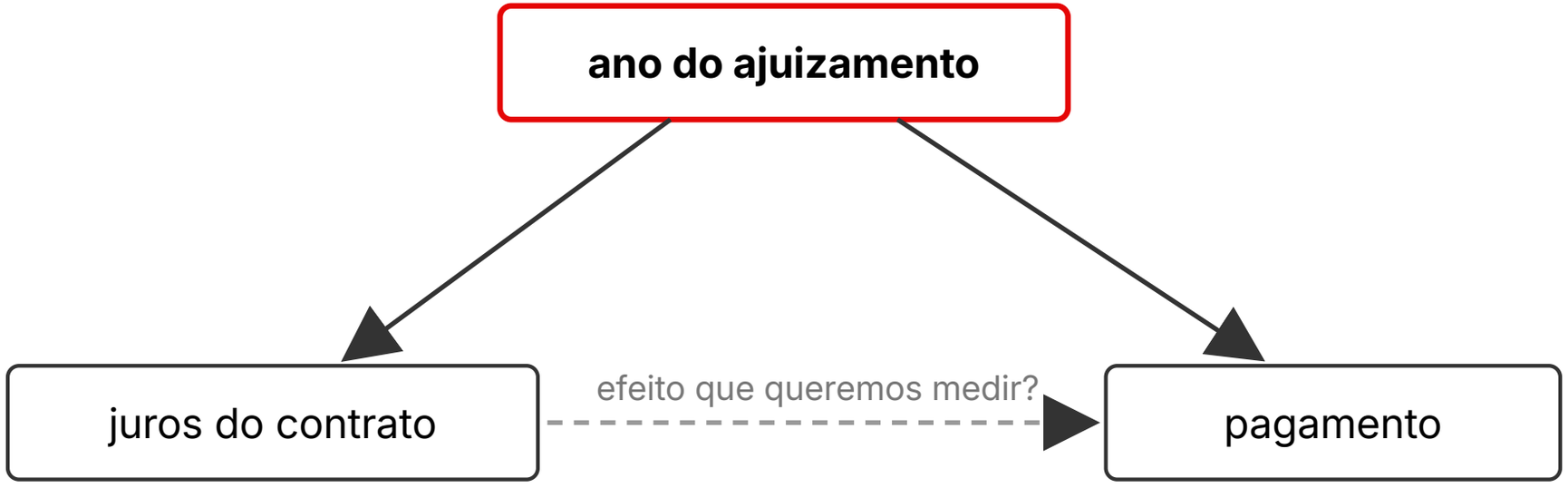
A RELAÇÃO MUDA DE SINAL

Até 2021, o pagamento **sobe** com os juros (de 16,8% para 23,4%). De 2022 em diante, fica entre 6% e 8%.

DE ONDE VINHA A QUEDA

Os juros altos se concentram nos processos novos, que pagam menos com qualquer taxa.

Diagrama causal de juros e pagamento



AJUSTAR É COMPARAR DENTRO DE GRUPOS PARECIDOS

Comparando processos do mesmo período, juros mais altos vêm com **mais** pagamento, como se espera numa ação que alega juros abusivos.

SÓ SE AJUSTA O QUE FOI MEDIDO, E O QUE VEM ANTES

Tribunal, tipo de veículo e advogado também podem afetar juros e pagamento. E nunca se ajusta pelo que acontece depois, como o acordo homologado ou o valor pago.

PARTE 3

Viés de seleção

Aviões que voltaram de missão na Segunda Guerra



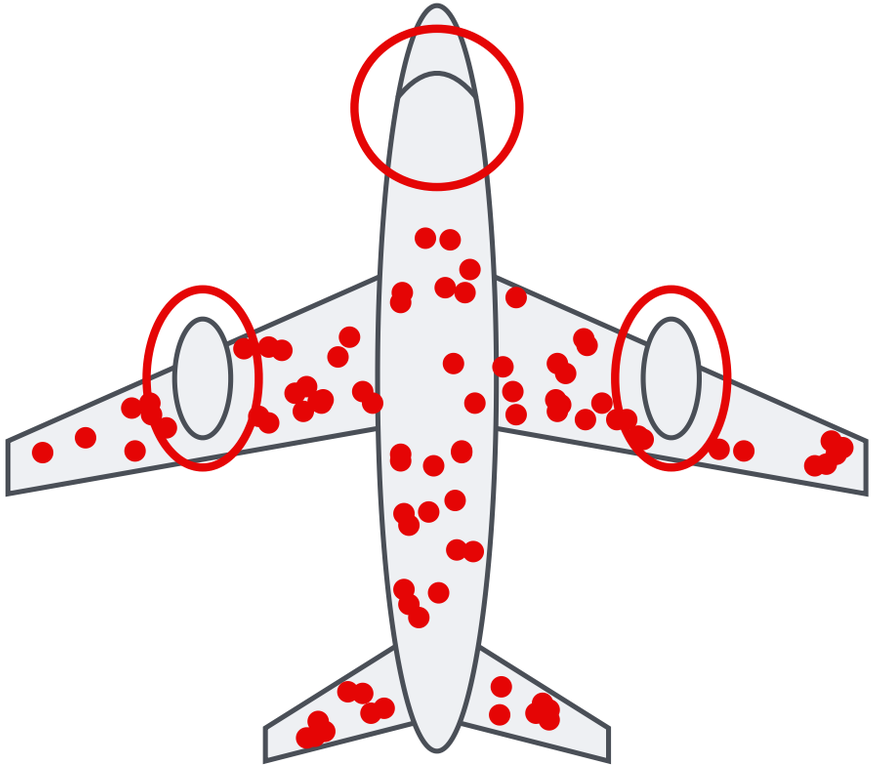
Cada ponto vermelho é um buraco de bala, somado sobre os aviões que **voltaram** das missões.

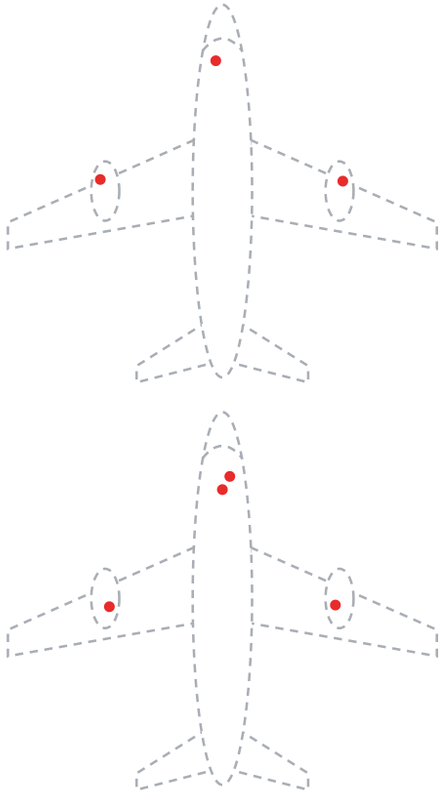
QUIZ NO CELULAR · 2 MINUTOS

O comando quer blindar o avião, mas blindagem pesa: só dá para reforçar algumas partes. **Onde reforçar?**

Desenho ilustrativo, com buracos sorteados.

Os aviões que não voltaram





REFORÇAR ONDE NÃO HÁ BURACOS

Os aviões atingidos nos motores ou na cabine (à direita, tracejados) **não voltaram** e não entraram na contagem. Os buracos nas asas mostram onde um avião pode ser atingido e ainda assim voltar.

O argumento é de Abraham Wald, do Statistical Research Group da Universidade Columbia, que analisava dados de combate para os militares americanos.

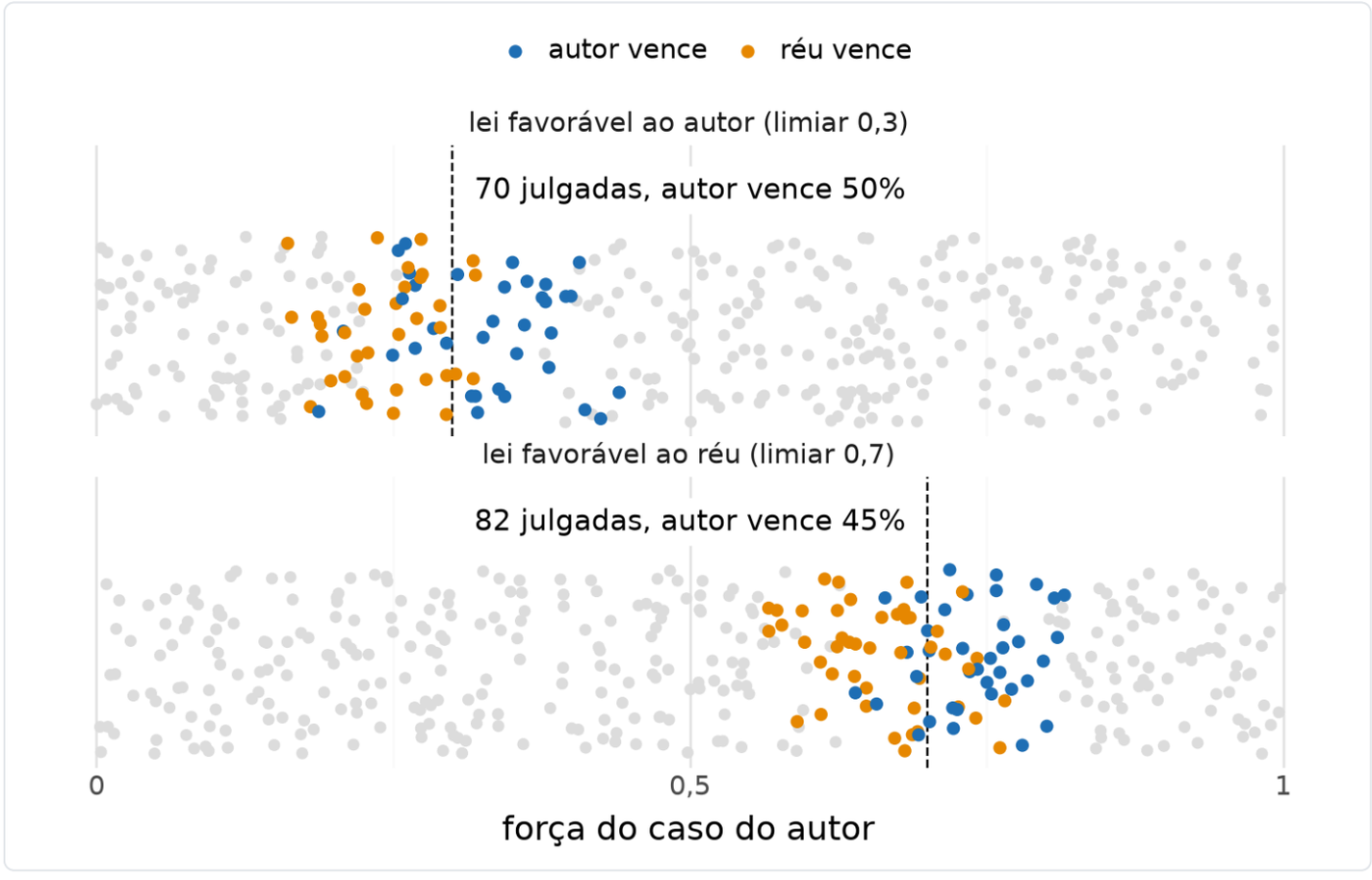
Definição de viés de seleção

QUANDO A AMOSTRA DEPENDE DO DESFECHO

Há viés de seleção quando a chance de um caso entrar na base depende do próprio desfecho, ou de algo ligado a ele. A base deixa de representar o conjunto sobre o qual queremos concluir.

EXEMPLO	QUEM FICA DE FORA	CONCLUSÃO DISTORCIDA
aviões que voltaram	os atingidos em partes vitais	“as asas são o ponto fraco”
acórdãos publicados ou recorridos	casos resolvidos em primeiro grau ou em acordo	“o tribunal reforma metade das sentenças”
processos ajuizados contra o banco	clientes que reclamaram e foram atendidos, ou desistiram	“todo contrato daquele tipo gera ação”
processos com sentença	disputas que terminaram em acordo	“o banco perde em 50% dos julgamentos”

Disputas que vão a julgamento: a hipótese de Priest e Klein



Simulação com 400 disputas por cenário; um clique mostra só as julgadas. Priest e Klein, *The Selection of Disputes for Litigation*, Journal of Legal Studies, 1984.

A HIPÓTESE, DE FORMA SIMPLIFICADA

Quando as partes conseguem prever o resultado, fazem acordo. Vão a julgamento as disputas **perto do limiar**, de resultado incerto.

CONSEQUÊNCIA PARA QUEM LÊ SENTENÇAS

Entre as julgadas, o autor vence perto de **50%**, com a lei a favor ou contra ele.

Viés de seleção na base do BTG

QUEM JÁ ESTÁ SELECIONADO NA PLANILHA

- só conflitos que **viraram processo**: quem reclamou e foi atendido, ou desistiu, não aparece;
- acordo ou sentença, conforme a política atual do banco;
- processos recentes sem desfecho, contados como “não pagou”.

O QUE MUDA NO RELATÓRIO DO PROJETO

Olhar só as sentenças e concluir que uma tese “não importa”, porque o autor vence metade, é o erro de Priest e Klein. Comparar acordos com sentenças não mede o efeito do acordo: os que foram a sentença são os de resultado incerto. Descrevam como os processos chegaram à base antes de comparar grupos.

PARTE 4

Estratégia de acordo

Acordos no Judiciário brasileiro

ONDE	DECISÕES QUE FORAM ACORDO
Judiciário, todas as decisões	**11,2%**
Justiça do Trabalho, fase de conhecimento	**37,9%**
Justiça Federal	11,2%
tribunais superiores	0,5%

Justiça em Números 2026 (CNJ), ano-base 2025: 4,9 milhões de acordos homologados em 44,7 milhões de sentenças e decisões terminativas.

ACORDO NO CPC

O CPC de 2015 manda o Estado promover a solução consensual (art. 3º) e prevê dois momentos principais: a audiência de conciliação ou mediação, antes da contestação (art. 334), e a tentativa na audiência de instrução (art. 359). Mas o acordo pode acontecer a qualquer momento, inclusive depois da sentença.

A AUDIÊNCIA OBRIGATÓRIA NÃO MUDOU A SÉRIE

Segundo o CNJ, o índice de conciliação não teve salto visível depois do CPC de 2015, e está abaixo do pico de 2016 (13,6%).

Vantagens e riscos de fazer acordo

POR QUE A EMPRESA FAZ ACORDO

- **custo menor**: paga uma fração do valor em risco;
- **carteira menor**: menos processos para acompanhar, e menos honorários;
- **previsibilidade**: troca um resultado incerto por um valor certo;
- **reputação**: resolve o conflito com o cliente;
- menos **atualização da condenação**: desde a Lei 14.905/2024, correção pelo IPCA e juros pela Selic menos o IPCA, enquanto o processo corre.

O QUE PODE DAR ERRADO

- pagar acordo em processos que a empresa **ganharia**;
- **antecipar o desembolso**: o acordo sai do caixa agora, a condenação só sairia anos depois;
- **incentivar novas ações**: se acordo é fácil, mais gente processa;
- **seleção adversa**: quem sabe que ganharia recusa a proposta, e quem aceita é justamente quem perderia.

Custo esperado: quando o acordo compensa

$$\text{custo esperado} = P(\text{perder}) \times \text{valor que se paga se perder}$$

TRIBUNAL (PROCESSOS)	PAGAMENTO	CUSTO ESPERADO
TJMG (54)	22,2%	R$ 651
TJRS (148)	14,9%	R$ 436
TJSP (306)	9,8%	R$ 287
TJRJ (37)	2,7%	R$ 79

Amostra de 800 processos do BTG. Valor médio pago, entre os que pagaram: R$ 2.930.

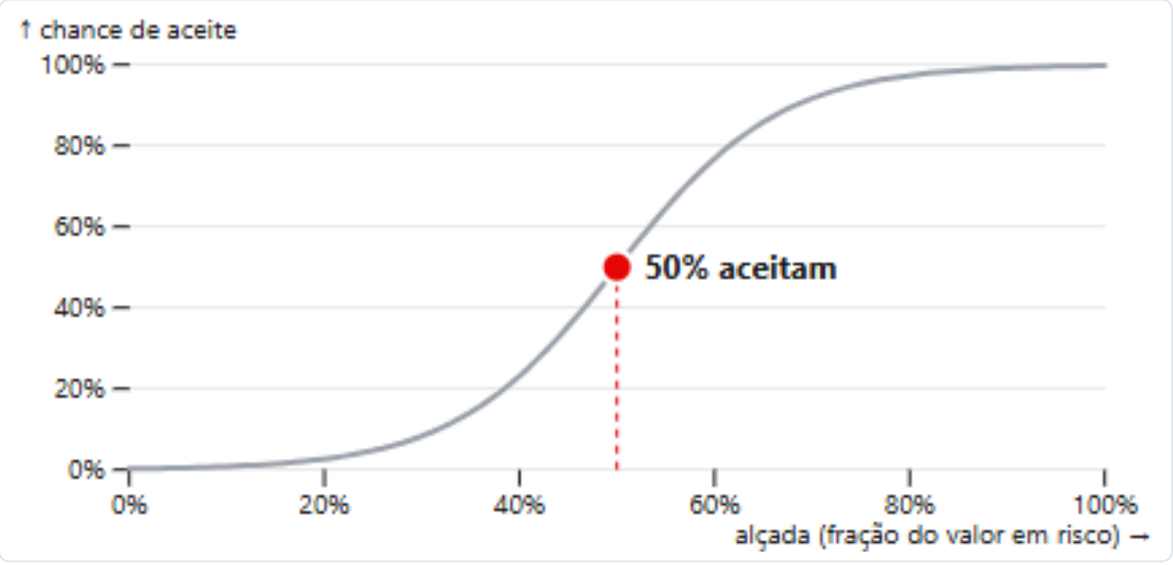
A REGRA MAIS SIMPLES

Uma proposta de acordo vale a pena quando custa menos que o custo esperado do processo. Com uma proposta hipotética de **R$ 500**, o banco faria acordo no TJMG e litigaria nos outros três.

O QUE ESSA REGRA IGNORA

Se a outra parte aceita, quando o dinheiro sai, e quantos acordos a equipe e o caixa aguentam.

Alçada e probabilidade de aceite



TRÊS DEFINIÇÕES

- **alçada**: a fração do valor em risco oferecida no acordo;
- **valor de alçada**: valor em risco × alçada, o que é de fato proposto;
- **probabilidade de aceite**: a chance de a outra parte aceitar.

O DILEMA

Alçada baixa: o acordo é barato, mas quase ninguém aceita. Alçada alta: muitos aceitam, mas cada acordo custa caro.

Estratégia de acordo aplicada a uma carteira

PASSOS DA ESTRATÉGIA

1. Um **modelo de previsão** dá a probabilidade de perda.
2. Os processos são **ordenados** por ela.
3. Um **ponto de corte** define quem recebe proposta.
4. A **alçada** define o valor e a chance de aceite.
5. Uma **simulação** repete a carteira muitas vezes, com e sem a estratégia.

RESTRIÇÕES DO MUNDO REAL

- **orçamento**: o acordo antecipa o desembolso, e o caixa tem limite;
- **capacidade**: negociar dá trabalho, e a equipe só faz tantas propostas por mês;
- **tempo**: a condenação evitada só venceria daqui a anos.

Simulador de estratégia de acordo

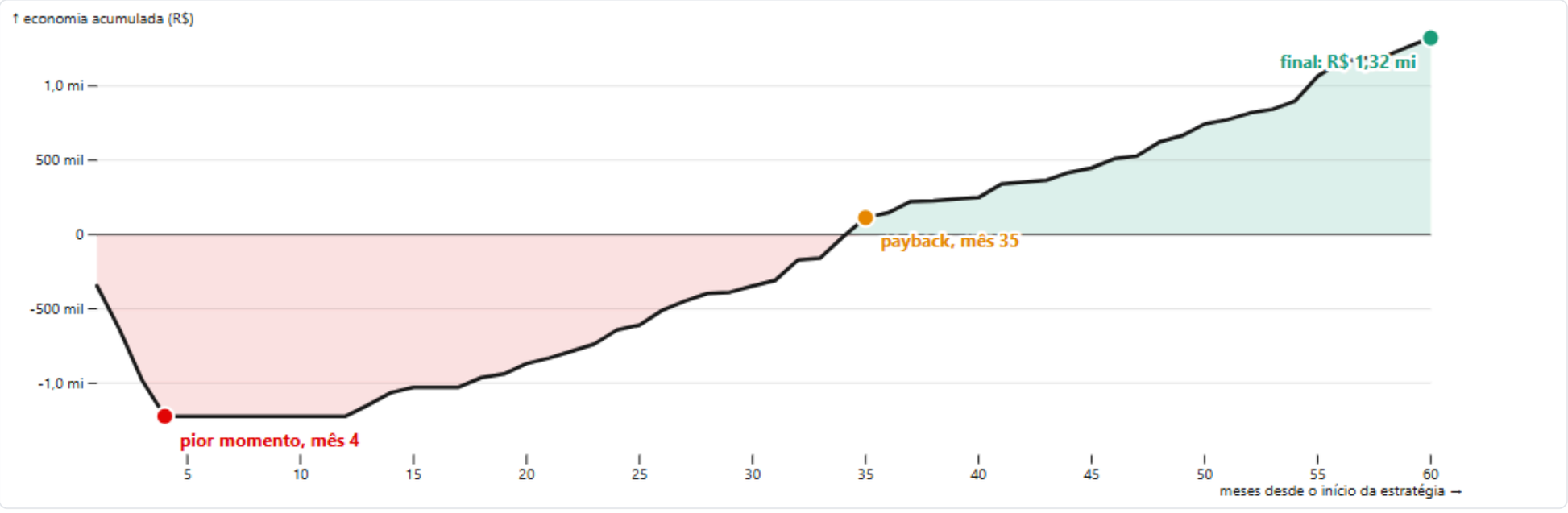


NO CELULAR OU NO COMPUTADOR · 5 MINUTOS

jtrecenti.github.io/cdad2-202662/acordo

Com orçamento de R$ 2 milhões, probabilidade mínima de perda de 60% e 30 propostas por mês, que **alçada** dá a maior economia em 60 meses?

Economia da estratégia ao longo do tempo



PREJUÍZO NO INÍCIO, BREAK-EVEN E PAYBACK

O acordo é pago já; a condenação evitada só venceria depois. No pior momento a curva vira (break-even); no payback, o evitado cobre o antecipado.

ECONOMIA FINAL

Com alçada de 50%: R$ 1,3 milhão em 60 meses. A melhor alçada, nesses parâmetros, é 55% (R$ 1,6 milhão).

O que o simulador supõe, e como testar

TRÊS SUPOSIÇÕES FORTES

- a **probabilidade de perda** do modelo está certa (é previsão, treinada com a política de acordos que já existia);
- a **curva de aceite** é conhecida (é uma pergunta de **intervenção**: os acordos já feitos foram escolhidos, então não a revelam);
- o autor **não sabe mais** do que o modelo. No app, se o autor conhece bem o próprio caso, a economia de R$ 1,3 milhão vira **prejuízo** de R$ 0,4 milhão: viés de seleção dentro da estratégia.

EXPERIMENTO COM ALÇADAS SORTEADAS

1. Escolher uma fatia da carteira, por exemplo os processos novos do TJRS.
2. **Sortear** a alçada de cada processo (sem proposta, 40%, 60%).
3. Acompanhar aceite e custo total até o fim.
4. As diferenças entre os grupos medem o efeito da alçada, porque o sorteio os torna parecidos em tudo, inclusive no que não foi medido.

Perguntas para checar no projeto antes de qualquer modelo

1. A pergunta é de **previsão**, de **intervenção** ou **contrafactual**? O relatório deixa isso claro?
2. O que a variável **mede de fato**: a conduta do banco, o contrato ou o andamento do processo?
3. Que **causas comuns** podem explicar a associação? Elas estão na base?
4. Como os processos **chegaram à base**? Quem ficou de fora, e isso depende do desfecho?
5. A estratégia de acordo proposta depende de alguma curva que só um **experimento** revelaria?

Notebook: `clinica_btg_1910_aluno.ipynb`, com juros e pagamento por período, a simulação de Priest e Klein e o custo esperado. Simulador: jtrecenti.github.io/cdad2-202662/acordo.